

TUGAS TLS PEMROGRAMAN DASAR 2026

Nama: Gabrielle Krishna Gitanjali

Kelompok: Zircon

Problem 1: The Last Astronaut

```
START
INPUT N
INPUT K
FOR i = 1 TO N
    astronaut[i] = i
END FOR
jumlah = N
posisi = 1
OUTPUT "Urutan eliminasi:"
WHILE jumlah > 1
    posisi = ((posisi - 1) + K - 1) MOD jumlah + 1
    tereliminasi = astronaut[posisi]
    OUTPUT tereliminasi
    FOR i = posisi TO jumlah - 1
        astronaut[i] = astronaut[i + 1]
    END FOR
    jumlah = jumlah - 1
    IF tereliminasi MOD 2 == 0 THEN
        K = K + 2
    ELSE
        K = K - 1
    END IF
    IF K < 2 THEN
        K = 2
    END IF
END WHILE
OUTPUT astronaut[1]
END
```

Penjelasan Logika:

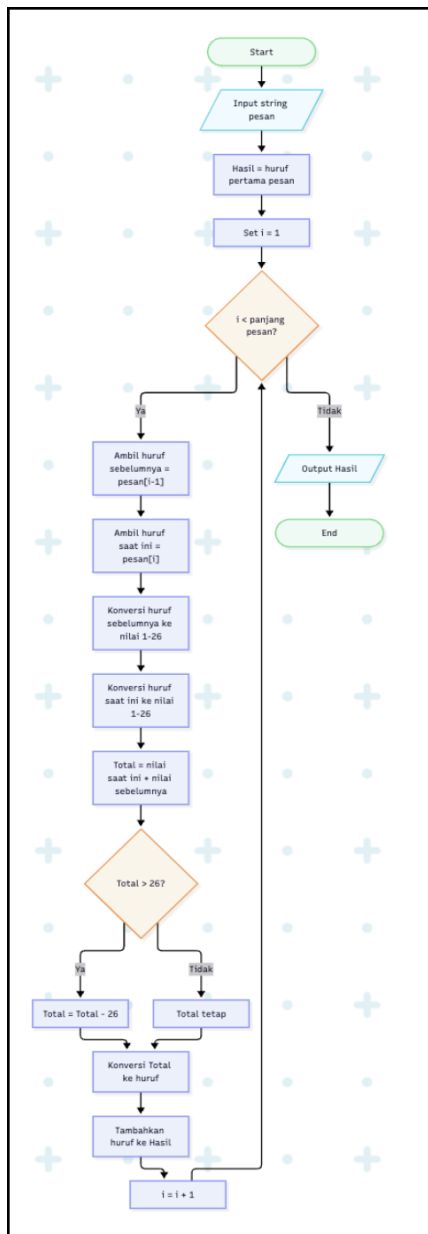
Algoritma ini menyelesaikan permasalahan eliminasi astronot melingkar dengan pendekatan manipulasi array dinamis. Pada awal proses, program menginisialisasi array berisi daftar nomor astronot dari 1 hingga N dan mencatat total astronot yang aktif dalam variabel jumlah. Variabel posisi digunakan untuk menunjukkan indeks awal penghitungan.

Pada setiap iterasi, posisi astronot yang mendapatkan hitungan ke-K ditentukan menggunakan kalkulasi matematika dengan operasi MOD. Hal ini bertujuan agar proses penghitungan secara otomatis berputar kembali ke awal lingkaran ketika mencapai elemen terakhir. Astronot yang

berada pada indeks hasil perhitungan tersebut akan dicatat sebagai astronot yang tereliminasi dan dikeluarkan dari array.

Setelah terjadi eliminasi, elemen-elemen di kanan posisi tersebut digeser satu langkah ke kiri untuk mengisi kekosongan, sehingga variabel posisi secara otomatis langsung menunjuk ke astronot berikutnya. Selanjutnya, nilai K diperbarui berdasarkan sifat nomor astronot yang baru tereliminasi: jika genap, nilai K ditambah 2; jika ganjil, nilai K dikurang 1, dengan batas minimum nilai K adalah 2. Proses perulangan ini terus berjalan hingga variabel jumlah bernilai 1, dan elemen terakhir yang tersisa dicatat sebagai astronot yang berhasil bertahan.

Problem 2: Alien In The Middle



Penjelasan Logika:

Sistem sandi ini bekerja dengan menggeser setiap huruf berdasarkan nilai alfabet dari huruf tepat di sebelumnya. Huruf pertama dari pesan asli tidak mengalami perubahan dan langsung dimasukkan ke dalam hasil enkripsi. Untuk huruf-huruf berikutnya, program mengambil huruf sebelumnya dari pesan asli (bukan dari hasil enkripsi) dan mengkonversinya menjadi nilai berbasis alfabet (A=1, B=2,... Z=26). Huruf saat ini juga dikonversi ke nilai numerical dengan aturan yang sama. Kedua nilai tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai posisi huruf terenkripsi yang baru.

Jika hasil penjumlahan melebihi 26, nilai tersebut dikurangi 26 agar nilainya kembali berputar berada dalam rentang alfabet 1 hingga 26 (efek modulo 26). Nilai akhir tersebut kemudian dikonversi kembali menjadi karakter huruf dan ditambahkan ke string hasil enkripsi. Proses ini diulang secara sekuensial untuk setiap huruf dari indeks 1 hingga akhir string. Dengan demikian, program dapat menghasilkan pesan terenkripsi yang tepat, seperti contoh kata ALIENS yang berhasil diubah menjadi AMUNSG